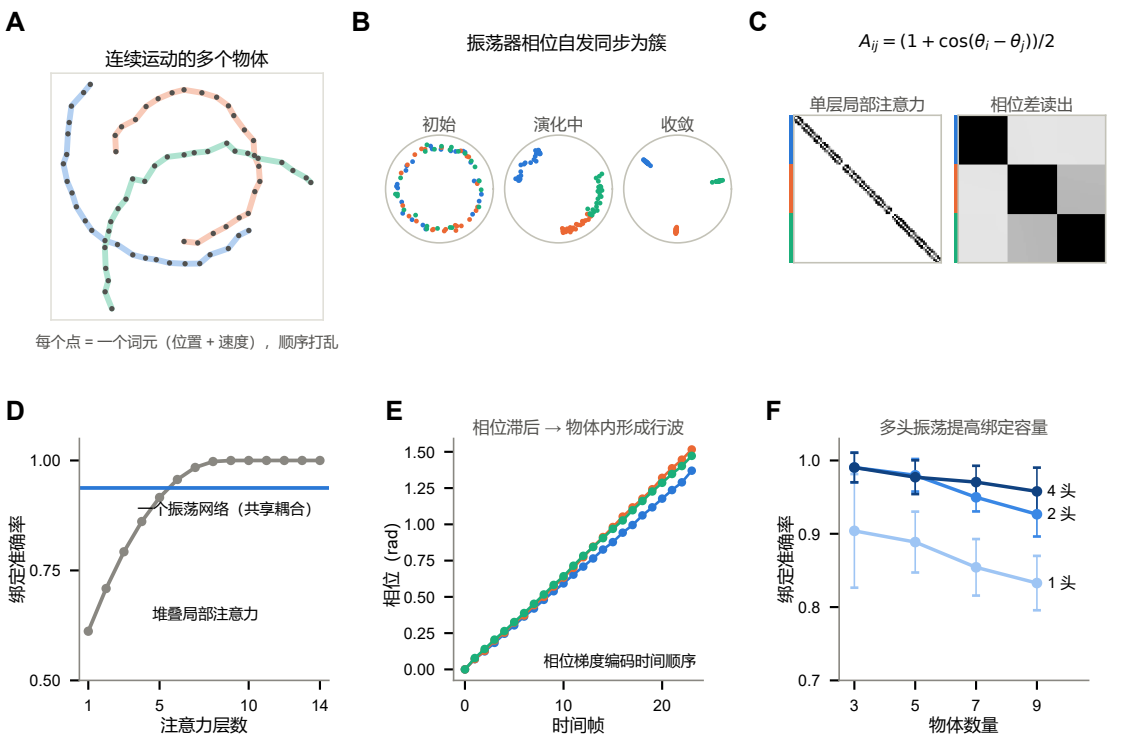

A
连续运动的多个物体
每个点 = 一个词元（位置 + 速度），顺序打乱
B
振荡器相位自发同步为簇
初始
演化中
收敛
C
$A_{ij} = (1 + \cos(\theta_i - \theta_j))/2$
单层局部注意力
相位差读出
D
绑定准确率
1.00
0.75
0.50
一个振荡网络（共享耦合）
堆叠局部注意力
1
5
10
14
注意力层数
E
相位滞后 → 物体内形成行波
相位（rad）
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
相位梯度编码时间顺序
0
10
20
时间帧
F
多头振荡提高绑定容量
绑定准确率
1.0
0.9
0.8
0.7
4 头
2 头
1 头
3
5
7
9
物体数量